

# 接口文档

## DBMS 控制台项目

### 目录

|          |                         |          |
|----------|-------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>接口规范</b>             | <b>2</b> |
| 1.1      | 1. 接口总则                 | 3        |
| 1.1.1    | 1.1 Base URL            | 3        |
| 1.1.2    | 1.2 成功响应                | 3        |
| 1.1.3    | 1.3 错误响应                | 3        |
| 1.1.4    | 1.4 前端本地错误模型            | 4        |
| 1.1.5    | 1.5 HTTP 状态码            | 4        |
| 1.2      | 2. 通用参数约束               | 5        |
| 1.2.1    | 2.1 标识符                 | 5        |
| 1.2.2    | 2.2 分页                  | 5        |
| 1.2.3    | 2.3 确认对象                | 5        |
| 1.2.4    | 2.4 默认容量限制              | 6        |
| 1.3      | 3. 错误码枚举                | 6        |
| 1.3.1    | 3.1 通用错误码               | 6        |
| 1.3.2    | 3.2 MySQL 错误码映射         | 7        |
| 1.4      | 4. 认证接口                 | 7        |
| 1.4.1    | API-AUTH-001 注册         | 7        |
| 1.4.2    | API-AUTH-002 登录         | 8        |
| 1.4.3    | API-AUTH-003 刷新 Token   | 8        |
| 1.4.4    | API-AUTH-004 退出登录       | 9        |
| 1.4.5    | API-AUTH-005 当前用户       | 9        |
| 1.5      | 5. 工作台与偏好接口             | 10       |
| 1.5.1    | API-WORKBENCH-001 工作台概览 | 10       |
| 1.5.2    | API-PREF-001 获取偏好       | 10       |
| 1.5.3    | API-PREF-002 更新偏好       | 10       |
| 1.6      | 6. 数据库接口                | 11       |
| 1.6.1    | API-DB-001 数据库列表        | 11       |
| 1.6.2    | API-DB-002 创建数据库        | 11       |
| 1.6.3    | API-DB-003 修改数据库        | 12       |
| 1.6.4    | API-DB-004 删除数据库        | 12       |
| 1.7      | 7. 表结构接口                | 13       |

|        |                                    |    |
|--------|------------------------------------|----|
| 1.7.1  | API-TABLE-001 对象列表 . . . . .       | 13 |
| 1.7.2  | API-TABLE-002 创建表 . . . . .        | 13 |
| 1.7.3  | API-TABLE-003 表结构 . . . . .        | 15 |
| 1.7.4  | API-TABLE-004 修改表结构 . . . . .      | 15 |
| 1.7.5  | API-TABLE-005 删除表 . . . . .        | 16 |
| 1.8    | 8. 约束接口 . . . . .                  | 16 |
| 1.8.1  | API-CONSTRAINT-001 创建约束 . . . . .  | 16 |
| 1.8.2  | API-CONSTRAINT-002 删除约束 . . . . .  | 16 |
| 1.9    | 9. 索引接口 . . . . .                  | 16 |
| 1.9.1  | API-INDEX-001 创建索引 . . . . .       | 16 |
| 1.9.2  | API-INDEX-002 删除索引 . . . . .       | 17 |
| 1.10   | 10. 视图接口 . . . . .                 | 17 |
| 1.10.1 | API-VIEW-001 视图列表 . . . . .        | 17 |
| 1.10.2 | API-VIEW-002 创建视图 . . . . .        | 17 |
| 1.10.3 | API-VIEW-003 修改视图 . . . . .        | 17 |
| 1.10.4 | API-VIEW-004 删除视图 . . . . .        | 17 |
| 1.11   | 11. 表数据接口 . . . . .                | 18 |
| 1.11.1 | API-ROW-001 预览表数据 . . . . .        | 18 |
| 1.11.2 | API-ROW-002 新增单行数据 . . . . .       | 19 |
| 1.11.3 | API-ROW-003 修改单行数据 . . . . .       | 19 |
| 1.11.4 | API-ROW-004 删除单行数据 . . . . .       | 20 |
| 1.11.5 | API-ROW-005 批量数据操作（规划） . . . . .   | 21 |
| 1.12   | 12. GUI 查询接口 . . . . .             | 21 |
| 1.12.1 | API-QUERY-001 结构化 SELECT . . . . . | 21 |
| 1.13   | 13. 事务接口 . . . . .                 | 24 |
| 1.13.1 | API-TX-001 开启事务 . . . . .          | 24 |
| 1.13.2 | API-TX-002 提交事务 . . . . .          | 24 |
| 1.13.3 | API-TX-003 回滚事务 . . . . .          | 24 |
| 1.14   | 14. 统计接口 . . . . .                 | 24 |
| 1.14.1 | API-STATS-001 用户统计 . . . . .       | 24 |
| 1.14.2 | API-STATS-002 数据库统计 . . . . .      | 24 |
| 1.14.3 | API-STATS-003 表统计 . . . . .        | 25 |
| 1.15   | 15. 审计接口 . . . . .                 | 25 |
| 1.15.1 | API-AUDIT-001 操作日志列表 . . . . .     | 25 |

## 1 接口规范

本文档是项目唯一权威接口文档。早期登录注册草稿《接口文档.md》已合并到本文档，不再单独维护，避免接口设计和接口文档重复导致实现偏差。

## 1.1 1. 接口总则

### 1.1.1 1.1 Base URL

/api/v1

### 1.1.2 1.2 成功响应

```
{  
  "code": 200,  
  "message": "success",  
  "data": {},  
  "traceId": "01HZ000000000000000000000000"  
}
```

| 字段      | 类型     | 必填 | 约束          |
|---------|--------|----|-------------|
| code    | number | 是  | 成功固定为 200   |
| message | string | 是  | 成功提示        |
| data    | any    | 是  | 无数据时为 null  |
| traceId | string | 是  | 服务端生成，请求级唯一 |

### 1.1.3 1.3 错误响应

```
{  
  "code": 400,  
  "message": "  字段 age 不允许为空",  
  "data": null,  
  "traceId": "01HZ000000000000000000000000",  
  "error": {  
    "type": "MYSQL_CONSTRAINT_ERROR",  
    "code": "DB_NOT_NULL_VIOLATION",  
    "source": "mysql",  
    "details": "Column 'age' cannot be null",  
    "fieldErrors": [  
      {  
        "field": "age",  
        "message": "  字段 age 不允许为空"  
      }  
    ],  
    "mysql": {  
      "errno": 1048,  
      "sqlState": "23000",  
    }  
  }  
}
```

```

    "sqlMessage": "Column 'age' cannot be null",
    "databaseName": "student",
    "tableName": "students",
    "columnName": "age",
    "constraintName": null
  }
}
}

```

| 字段                | 类型     | 必填 | 约束                  |
|-------------------|--------|----|---------------------|
| code              | number | 是  | 与 HTTP 状态语义一致       |
| message           | string | 是  | 前端直接展示的精准提示         |
| data              | null   | 是  | 错误时固定为 null         |
| traceId           | string | 是  | 请求级唯一               |
| error.type        | string | 是  | 错误类型枚举              |
| error.code        | string | 是  | 错误码枚举               |
| error.source      | string | 是  | client、server、mysql |
| error.details     | string | 是  | 错误详情，不包含密码和 Token   |
| error.fieldErrors | array  | 是  | 字段级错误列表             |
| error.mysql       | object | 是  | 非 MySQL 错误时为 null   |

#### 1.1.4 1.4 前端本地错误模型

以下错误没有后端响应，由前端统一构造展示：

- 无法连接后端：type=NETWORK\_ERROR；code=CLIENT\_BACKEND\_UNREACHABLE；message= 无法连接后端服务，请检查服务是否启动。
- 请求超时：type=HTTP\_TIMEOUT；code=CLIENT\_REQUEST\_TIMEOUT；message= 后端响应超时，请稍后重试。
- 请求被浏览器取消：type=CLIENT\_ABORTED；code=CLIENT\_REQUEST\_ABORTED；message= 请求已取消。

#### 1.1.5 1.5 HTTP 状态码

| HTTP | error.type            | 使用场景                       |
|------|-----------------------|----------------------------|
| 400  | VALIDATION_ERROR      | 参数格式错误、字段校验失败              |
| 401  | AUTH_ERROR            | 未登录、Access Token 失效、登录凭证错误 |
| 403  | AUTHZ_ERROR           | 已登录但无权访问资源                 |
| 404  | RESOURCE_NOT_FOUND    | 数据库、表、字段、索引、视图不存在          |
| 409  | RESOURCE_CONFLICT     | 名称重复、状态冲突                  |
| 412  | CONFIRMATION_REQUIRED | 缺少确认信息                     |

| HTTP | error.type             | 使用场景       |
|------|------------------------|------------|
| 413  | LIMIT_EXCEEDED         | 容量超限       |
| 429  | RATE_LIMITED           | 请求过于频繁     |
| 500  | INTERNAL_ERROR         | 服务端未预期异常   |
| 502  | MYSQL_CONNECTION_ERROR | MySQL 连接失败 |
| 503  | MYSQL_UNAVAILABLE      | MySQL 不可用  |

## 1.2 2. 通用参数约束

### 1.2.1 2.1 标识符

数据库显示名、表名、字段名、索引名、约束名、视图名：

`^[A-Za-z][A-Za-z0-9_]{0,63}$`

### 1.2.2 2.2 分页

| 参数       | 类型     | 必填 | 默认值 | 约束             |
|----------|--------|----|-----|----------------|
| page     | number | 否  | 1   | 整数，最小 1        |
| pageSize | number | 否  | 20  | 整数，最小 1，最大 100 |

### 1.2.3 2.3 确认对象

高风险请求统一使用：

```
{
  "confirmation": {
    "confirmed": true,
    "confirmText": "students",
    "disableSameTypePrompt": false
  }
}
```

| 字段                    | 类型      | 必填 | 约束            |
|-----------------------|---------|----|---------------|
| confirmed             | boolean | 是  | 必须为 true      |
| confirmText           | string  | 是  | 必须与后端要求文本完全一致 |
| disableSameTypePrompt | boolean | 否  | 只对中风险操作生效     |

强制确认操作忽略 `disableSameTypePrompt`。

## 1.2.4 2.4 默认容量限制

| 限制项         | 默认值   |
|-------------|-------|
| 单用户数据库数量    | 10    |
| 单数据库表数量     | 100   |
| 单数据库视图数量    | 50    |
| 单表字段数量      | 80    |
| 单表索引数量      | 16    |
| 单用户物理数据总量   | 1GB   |
| 单数据库物理数据量   | 512MB |
| 单表物理数据量     | 256MB |
| 单次分页返回行数    | 100   |
| 单次查询最大返回行数  | 1000  |
| 单次批量插入行数    | 500   |
| 单次批量修改影响行数  | 200   |
| 单次批量删除影响行数  | 200   |
| 查询最大 JOIN 数 | 8     |
| 查询最大子查询深度   | 3     |
| 查询最大执行时间    | 10 秒  |
| 查询 AST 最大体积 | 64KB  |
| 头像文件大小      | 2MB   |
| 背景图文件大小     | 8MB   |
| 单用户资源总量     | 100MB |

服务端可以通过配置调整默认值。接口文档中的默认值用于本地课程项目落地。

## 1.3 3. 错误码枚举

## 1.3.1 3.1 通用错误码

| code                          | message 模板      |
|-------------------------------|-----------------|
| VALIDATION_FIELD_REQUIRED     | {field} 为必填项    |
| VALIDATION_IDENTIFIER_INVALID | {field} 名称格式不正确 |
| VALIDATION_ENUM_INVALID       | {field} 不在允许范围内 |
| RESOURCE_NOT_FOUND            | {resource} 不存在  |
| RESOURCE_CONFLICT             | {resource} 已存在  |
| AUTH_TOKEN_MISSING            | 登录状态缺失，请重新登录    |
| AUTH_TOKEN_EXPIRED            | 登录已过期，请重新登录     |
| AUTH_CREDENTIAL_INVALID       | 账号与密码不匹配        |
| AUTHZ_DATABASE_FORBIDDEN      | 无权访问该数据库        |
| CONFIRMATION_TEXT_MISMATCH    | 确认文本不匹配         |

| code           | message 模板          |
|----------------|---------------------|
| LIMIT_EXCEEDED | 操作超过系统限制            |
| INTERNAL_ERROR | 服务端异常，请联系维护者并提供追踪编号 |

### 1.3.2 3.2 MySQL 错误码映射

- 1044 / 42000: DB\_ACCESS\_DENIED; 数据库访问被拒绝。
- 1045 / 28000: DB\_AUTH\_FAILED; 数据库账号认证失败。
- 1046 / 3D000: DB\_NOT\_SELECTED; 未选择数据库。
- 1048 / 23000: DB\_NOT\_NULL\_VIOLATION; 字段 {columnName} 不允许为空。
- 1050 / 42S01: DB\_TABLE\_EXISTS; 表 {tableName} 已存在。
- 1051 / 42S02: DB\_TABLE\_NOT\_FOUND; 表 {tableName} 不存在。
- 1054 / 42S22: DB\_COLUMN\_NOT\_FOUND; 字段 {columnName} 不存在。
- 1062 / 23000: DB\_DUPLICATE\_ENTRY; 唯一约束冲突: {constraintName}。
- 1064 / 42000: DB\_SQL\_SYNTAX\_ERROR; 系统生成的 SQL 语法错误。
- 1072 / 42000: DB\_KEY\_COLUMN\_NOT\_FOUND; 索引字段 {columnName} 不存在。
- 1215 / HY000: DB\_FOREIGN\_KEY\_CREATE\_FAILED; 外键创建失败。
- 1216 / 23000: DB\_FOREIGN\_KEY\_CHILD\_FAILED; 外键约束失败，引用数据不存在。
- 1217 / 23000: DB\_FOREIGN\_KEY\_PARENT\_FAILED; 外键约束失败，存在关联数据。
- 1451 / 23000: DB\_FOREIGN\_KEY\_RESTRICT; 存在关联数据，删除被外键限制。
- 1452 / 23000: DB\_FOREIGN\_KEY\_REFERENCE\_MISSING; 外键引用的目标数据不存在。
- 3819 / HY000: DB\_CHECK\_CONSTRAINT\_FAILED; 检查约束 {constraintName} 不满足。

## 1.4 4. 认证接口

### 1.4.1 API-AUTH-001 注册

POST /api/v1/auth/register

请求体:

| 参数       | 类型     | 必填 | 约束               |
|----------|--------|----|------------------|
| userName | string | 是  | trim 后长度 2-20    |
| password | string | 是  | 8-16 位，包含英文字母和数字 |

成功响应 data:

| 字段        | 类型     | 约束     |
|-----------|--------|--------|
| accountNo | string | 10 位数字 |
| userName  | string | 展示昵称   |

错误:

| code                        | message                |
|-----------------------------|------------------------|
| VALIDATION_FIELD_REQUIRED   | 昵称和密码均为必填项             |
| VALIDATION_PASSWORD_INVALID | 密码必须为 8-16 位且包含英文字母和数字 |
| INTERNAL_ERROR              | 注册失败, 请提供追踪编号联系维护者     |

### 1.4.2 API-AUTH-002 登录

POST /api/v1/auth/login

请求体:

| 参数        | 类型     | 必填 | 约束     |
|-----------|--------|----|--------|
| accountNo | string | 是  | 10 位数字 |
| password  | string | 是  | 非空字符串  |

成功响应 data:

| 字段               | 类型     | 约束     |
|------------------|--------|--------|
| accessToken      | string | JWT    |
| user.userID      | number | 用户 ID  |
| user.accountNo   | string | 10 位账号 |
| user.displayName | string | 展示昵称   |

Refresh Token 通过 HttpOnly Cookie 写入。

错误:

| code                          | message        |
|-------------------------------|----------------|
| VALIDATION_IDENTIFIER_INVALID | 账号格式不正确        |
| AUTH_CREDENTIAL_INVALID       | 账号与密码不匹配       |
| MYSQL_CONNECTION_ERROR        | 数据库连接失败, 登录未完成 |

### 1.4.3 API-AUTH-003 刷新 Token

POST /api/v1/auth/refresh

请求:

- 无请求体。
- 必须携带 Refresh Token Cookie。



成功响应 data:

| 字段          | 类型     | 约束             |
|-------------|--------|----------------|
| accessToken | string | 新 Access Token |

错误:

| code                        | message        |
|-----------------------------|----------------|
| AUTH_REFRESH_MISSING        | 刷新凭证缺失, 请重新登录  |
| AUTH_REFRESH_EXPIRED        | 登录状态已失效, 请重新登录 |
| AUTH_REFRESH_REUSE_DETECTED | 登录状态异常, 请重新登录  |

#### 1.4.4 API-AUTH-004 退出登录

POST /api/v1/auth/logout

请求:

- 必须携带 Refresh Token Cookie。

成功响应:

```
{
  "code": 200,
  "message": "退出登录成功",
  "data": null,
  "traceId": "01HZ000000000000000000000000"
}
```

#### 1.4.5 API-AUTH-005 当前用户

GET /api/v1/auth/me

成功响应 data:

| 字段          | 类型     | 约束     |
|-------------|--------|--------|
| userID      | number | 用户 ID  |
| accountNo   | string | 10 位账号 |
| displayName | string | 展示昵称   |
| status      | string | active |

## 1.5 5. 工作台与偏好接口

### 1.5.1 API-WORKBENCH-001 工作台概览

GET /api/v1/workbench/overview

成功响应 data:

| 字段                        | 类型     | 约束         |
|---------------------------|--------|------------|
| user.userID               | number | 当前用户 ID    |
| user.displayName          | string | 展示昵称       |
| summary.databaseCount     | number | 当前用户数据库数量  |
| summary.tableCount        | number | 当前用户表数量    |
| summary.viewCount         | number | 当前用户视图数量   |
| summary.indexCount        | number | 当前用户索引数量   |
| summary.rowCountEstimated | number | 估算行数       |
| recentOperations          | array  | 最近操作，按时间倒序 |

### 1.5.2 API-PREF-001 获取偏好

GET /api/v1/users/me/preferences

成功响应 data:

| 字段                   | 类型      | 约束         |
|----------------------|---------|------------|
| themeMode            | string  | dark、light |
| themeHue             | number  | 0-359      |
| backgroundPreset     | string  | particle   |
| tablePageSize        | number  | 1 到服务端最大分页 |
| confirmBatchInsert   | boolean | 布尔值        |
| confirmBatchUpdate   | boolean | 布尔值        |
| confirmBatchDelete   | boolean | 布尔值        |
| confirmCascadeDelete | boolean | 布尔值        |

### 1.5.3 API-PREF-002 更新偏好

PATCH /api/v1/users/me/preferences

请求体:

| 参数            | 类型     | 必填 | 约束         |
|---------------|--------|----|------------|
| themeHue      | number | 否  | 0-359      |
| tablePageSize | number | 否  | 1 到服务端最大分页 |

| 参数                   | 类型      | 必填 | 约束  |
|----------------------|---------|----|-----|
| confirmBatchInsert   | boolean | 否  | 布尔值 |
| confirmBatchUpdate   | boolean | 否  | 布尔值 |
| confirmBatchDelete   | boolean | 否  | 布尔值 |
| confirmCascadeDelete | boolean | 否  | 布尔值 |

## 1.6 6. 数据库接口

### 1.6.1 API-DB-001 数据库列表

GET /api/v1/databases

成功响应 data.items[]:

| 字段          | 类型     | 约束            |
|-------------|--------|---------------|
| id          | number | 平台数据库 ID      |
| displayName | string | 显示名           |
| charset     | string | 字符集           |
| collation   | string | 排序规则          |
| tableCount  | number | 表数量           |
| viewCount   | number | 视图数量          |
| sizeBytes   | number | 估算容量, 单位 Byte |
| createdAt   | string | ISO 时间        |
| updatedAt   | string | ISO 时间        |

### 1.6.2 API-DB-002 创建数据库

POST /api/v1/databases

请求体:

| 参数          | 类型     | 必填 | 约束                    |
|-------------|--------|----|-----------------------|
| displayName | string | 是  | 标识符规则                 |
| charset     | string | 否  | 默认 utf8mb4            |
| collation   | string | 否  | 默认 utf8mb4_unicode_ci |

阶段说明: 当前版本仅支持 utf8mb4 与 utf8mb4\_unicode\_ci。

错误:

| code                          | message                     |
|-------------------------------|-----------------------------|
| VALIDATION_IDENTIFIER_INVALID | 数据库名称格式不正确                  |
| RESOURCE_CONFLICT             | 数据库名称已存在                    |
| LIMIT_EXCEEDED                | 数据库数量超过系统限制                 |
| MYSQL_EXECUTION_ERROR         | 数据库创建失败: {mysql.sqlMessage} |

### 1.6.3 API-DB-003 修改数据库

PATCH /api/v1/databases/:databaseId

路径参数:

| 参数         | 类型     | 约束  |
|------------|--------|-----|
| databaseId | number | 正整数 |

请求体:

| 参数          | 类型     | 必填 | 约束                         |
|-------------|--------|----|----------------------------|
| displayName | string | 否  | 标识符规则                      |
| charset     | string | 否  | 当前版本仅支持 utf8mb4            |
| collation   | string | 否  | 当前版本仅支持 utf8mb4_unicode_ci |

说明: 当前版本只支持修改显示名, 字符集和排序规则作为兼容字段校验, 不执行物理库变更。

### 1.6.4 API-DB-004 删除数据库

DELETE /api/v1/databases/:databaseId

请求体:

| 参数                       | 类型      | 必填 | 约束       |
|--------------------------|---------|----|----------|
| confirmation.confirmed   | boolean | 是  | true     |
| confirmation.confirmText | string  | 是  | 等于数据库显示名 |

错误:

| code                       | message     |
|----------------------------|-------------|
| CONFIRMATION_REQUIRED      | 删除数据库需要二次确认 |
| CONFIRMATION_TEXT_MISMATCH | 数据库名称确认失败   |
| AUTHZ_DATABASE_FORBIDDEN   | 无权删除该数据库    |

| code                  | message                     |
|-----------------------|-----------------------------|
| MYSQL_EXECUTION_ERROR | 数据库删除失败: {mysql.sqlMessage} |

## 1.7 7. 表结构接口

### 1.7.1 API-TABLE-001 对象列表

GET /api/v1/databases/:databaseId/objects

查询参数:

| 参数         | 类型     | 必填 | 约束         |
|------------|--------|----|------------|
| objectType | string | 否  | table、view |

成功响应 data.items[]:

| 字段                | 类型     | 约束         |
|-------------------|--------|------------|
| objectType        | string | table、view |
| name              | string | 对象名        |
| rowCountEstimated | number | 估算行数       |
| dataLength        | number | 数据大小       |
| indexLength       | number | 索引大小       |
| createdAt         | string | ISO 时间     |

### 1.7.2 API-TABLE-002 创建表

POST /api/v1/databases/:databaseId/tables

请求体:

| 参数          | 类型     | 必填 | 约束          |
|-------------|--------|----|-------------|
| tableName   | string | 是  | 标识符规则       |
| columns     | array  | 是  | 长度 1 到服务端上限 |
| constraints | array  | 否  | 约束定义        |
| indexes     | array  | 否  | 索引定义        |

说明: 创建表不强制必须包含主键; 无主键表允许预览和查询, 后续行内更新接口必须按无主键表策略限制。

columns[]:

| 字段            | 类型      | 必填 | 约束                                |
|---------------|---------|----|-----------------------------------|
| name          | string  | 是  | 标识符规则                             |
| type          | string  | 是  | 支持的数据类型                           |
| length        | number  | 否  | CHAR 使用 1-255, VARCHAR 使用 1-16383 |
| precision     | number  | 否  | DECIMAL 使用, 1-65                  |
| scale         | number  | 否  | DECIMAL 使用, 0 到 precision         |
| unsigned      | boolean | 否  | 数值类型使用                            |
| nullable      | boolean | 是  | 布尔值                               |
| defaultValue  | any     | 否  | 与字段类型兼容                           |
| autoIncrement | boolean | 否  | 整数类型使用                            |
| comment       | string  | 否  | 最大 255 字符                         |

支持的数据类型:

TINYINT, SMALLINT, INT, BIGINT, DECIMAL, FLOAT, DOUBLE,  
CHAR, VARCHAR, TEXT, MEDIUMTEXT, LONGTEXT,  
DATE, TIME, DATETIME, TIMESTAMP, BOOLEAN, JSON,  
BLOB, MEDIUMBLOB, LONGBLOB

constraints[]:

- name: string; 必填; 标识符规则。
- type: string; 必填; 取值为 PRIMARY\_KEY、FOREIGN\_KEY、UNIQUE、CHECK。
- columns: array; 必填; 字段名数组, 字段必须存在。
- referencedTable: string; 条件必填; 外键使用。
- referencedColumns: array; 条件必填; 外键使用。
- onDelete: string; 条件必填; 取值为 RESTRICT、CASCADE、SET NULL、NO ACTION。
- onUpdate: string; 条件必填; 取值为 RESTRICT、CASCADE、SET NULL、NO ACTION。
- expression: string; 条件必填; CHECK 使用, 后端表达式白名单校验。

阶段说明: V4 创建表接口先实现可选 PRIMARY\_KEY 和 UNIQUE; FOREIGN\_KEY、CHECK、字符串有限取值约束、枚举式约束与更完整的约束管理在后续结构管理接口中扩展。

indexes[]:

| 字段      | 类型      | 必填 | 约束     |
|---------|---------|----|--------|
| name    | string  | 是  | 标识符规则  |
| unique  | boolean | 是  | 布尔值    |
| columns | array   | 是  | 索引字段定义 |

indexes[].columns[]:

| 字段    | 类型     | 必填 | 约束       |
|-------|--------|----|----------|
| name  | string | 是  | 字段必须存在   |
| order | string | 是  | ASC、DESC |

### 1.7.3 API-TABLE-003 表结构

GET /api/v1/databases/:databaseId/tables/:tableName/schema

成功响应 data:

| 字段          | 类型     | 约束   |
|-------------|--------|------|
| tableName   | string | 表名   |
| columns     | array  | 字段列表 |
| constraints | array  | 约束列表 |
| indexes     | array  | 索引列表 |

### 1.7.4 API-TABLE-004 修改表结构

PATCH /api/v1/databases/:databaseId/tables/:tableName/schema

请求体:

| 参数           | 类型     | 必填   | 约束          |
|--------------|--------|------|-------------|
| operations   | array  | 是    | 长度 1 到服务端上限 |
| confirmation | object | 条件必填 | 高风险操作必填     |

operations []:

| action          | 必填字段            |
|-----------------|-----------------|
| ADD_COLUMN      | column          |
| MODIFY_COLUMN   | oldName、column  |
| RENAME_COLUMN   | oldName、newName |
| DROP_COLUMN     | name            |
| ADD_CONSTRAINT  | constraint      |
| DROP_CONSTRAINT | name            |
| ADD_INDEX       | index           |
| DROP_INDEX      | name            |

错误:

| code                          | message                     |
|-------------------------------|-----------------------------|
| RESOURCE_NOT_FOUND            | 表不存在                        |
| VALIDATION_IDENTIFIER_INVALID | 字段名称格式不正确                   |
| CONFIRMATION_REQUIRED         | 该结构变更需要二次确认                 |
| MYSQL_EXECUTION_ERROR         | 表结构修改失败: {mysql.sqlMessage} |

### 1.7.5 API-TABLE-005 删除表

DELETE /api/v1/databases/:databaseId/tables/:tableName

请求体:

| 参数                       | 类型      | 必填 | 约束   |
|--------------------------|---------|----|------|
| confirmation.confirmed   | boolean | 是  | true |
| confirmation.confirmText | string  | 是  | 等于表名 |

## 1.8 8. 约束接口

### 1.8.1 API-CONSTRAINT-001 创建约束

POST /api/v1/databases/:databaseId/tables/:tableName/constraints

请求体同 constraints[] 单项定义。

### 1.8.2 API-CONSTRAINT-002 删除约束

DELETE /api/v1/databases/:databaseId/tables/:tableName/constraints/:constraintName

请求体:

| 参数                       | 类型      | 必填   | 约束           |
|--------------------------|---------|------|--------------|
| confirmation.confirmed   | boolean | 条件必填 | 高风险约束必填 true |
| confirmation.confirmText | string  | 条件必填 | 等于约束名        |

## 1.9 9. 索引接口

### 1.9.1 API-INDEX-001 创建索引

POST /api/v1/databases/:databaseId/tables/:tableName/indexes

请求体同 indexes[] 单项定义。



### 1.9.2 API-INDEX-002 删除索引

DELETE /api/v1/databases/:databaseId/tables/:tableName/indexes/:indexName

成功响应 data 固定为 null。

## 1.10 10. 视图接口

### 1.10.1 API-VIEW-001 视图列表

GET /api/v1/databases/:databaseId/views

成功响应 data.items[]:

| 字段        | 类型      | 约束     |
|-----------|---------|--------|
| viewName  | string  | 视图名    |
| updatable | boolean | 是否可更新  |
| createdAt | string  | ISO 时间 |

### 1.10.2 API-VIEW-002 创建视图

POST /api/v1/databases/:databaseId/views

请求体:

| 参数               | 类型     | 必填 | 约束              |
|------------------|--------|----|-----------------|
| viewName         | string | 是  | 标识符规则           |
| selectDefinition | object | 是  | 同 API-QUERY-001 |

### 1.10.3 API-VIEW-003 修改视图

PATCH /api/v1/databases/:databaseId/views/:viewName

请求体:

| 参数               | 类型     | 必填 | 约束              |
|------------------|--------|----|-----------------|
| selectDefinition | object | 是  | 同 API-QUERY-001 |

### 1.10.4 API-VIEW-004 删除视图

DELETE /api/v1/databases/:databaseId/views/:viewName

请求体:

| 参数                       | 类型      | 必填 | 约束    |
|--------------------------|---------|----|-------|
| confirmation.confirmed   | boolean | 是  | true  |
| confirmation.confirmText | string  | 是  | 等于视图名 |

## 1.11 11. 表数据接口

### 1.11.1 API-ROW-001 预览表数据

GET /api/v1/databases/:databaseId/tables/:tableName/preview

查询参数:

| 参数      | 类型     | 必填 | 约束                |
|---------|--------|----|-------------------|
| limit   | number | 否  | 1 到服务端分页上限, 默认 20 |
| offset  | number | 否  | 0 到查询行数上限, 默认 0   |
| filters | string | 否  | JSON 字符串, 字段筛选数组  |

filters[]:

| 字段     | 类型     | 必填 | 约束                             |
|--------|--------|----|--------------------------------|
| column | string | 是  | 必须是目标表真实字段                     |
| value  | string | 是  | 非空                             |
| mode   | string | 否  | equals 或 contains, 默认 contains |

成功响应 data:

| 字段        | 类型      | 约束                      |
|-----------|---------|-------------------------|
| tableName | string  | 表名                      |
| columns   | array   | 字段结构, 格式同 API-TABLE-003 |
| rows      | array   | 当前页行数据                  |
| total     | number  | 当前筛选条件下总行数              |
| limit     | number  | 本次请求行数上限                |
| offset    | number  | 本次请求偏移                  |
| hasMore   | boolean | 是否还有更多行                 |
| facets    | object  | 有限离散字段候选值, 用于下拉筛选       |

说明:

- V5 阶段使用预览接口承载分页浏览、有限值筛选和包含搜索。

- 留空筛选条件表示全选；前端按 Enter 或点击刷新后才重新请求。
- 后续正式查询构造器会在 API-QUERY 中支持排序、JOIN、聚合、子查询和更复杂条件。

### 1.11.2 API-ROW-002 新增单行数据

POST /api/v1/databases/:databaseId/tables/:tableName/rows

请求体：

| 参数  | 类型     | 必填 | 约束                  |
|-----|--------|----|---------------------|
| row | object | 是  | 字段名到字段值的对象，至少包含一个字段 |

规则：

- 字段名必须存在于目标表。
- `auto_increment` 字段可以不提交，由 MySQL 自动生成。
- 前端新增行时空白字段默认不提交，避免误写入 NULL。
- 后端按表结构校验数字、布尔、JSON 和非空字段。
- 单表容量达到限制时拒绝新增。

成功响应 data：

| 字段         | 类型            | 约束                   |
|------------|---------------|----------------------|
| tableName  | string        | 表名                   |
| row        | object 或 null | 可通过主键回读时返回新增后的行      |
| primaryKey | object 或 null | 有主键时返回主键值，无主键时为 null |

### 1.11.3 API-ROW-003 修改单行数据

PATCH /api/v1/databases/:databaseId/tables/:tableName/rows

请求体：

| 参数         | 类型     | 必填 | 约束        |
|------------|--------|----|-----------|
| primaryKey | object | 是  | 完整主键字段和值  |
| set        | object | 是  | 字段名到新值的对象 |

行内编辑提交规则：

- 用户在前端表格中直接修改单元格时，前端只保存本地草稿，不立即调用该接口。
- 用户点击该行旁边“更新/提交”按钮后，前端调用该接口。
- 后端使用 `primaryKey` 定位唯一行。
- `set` 只提交被修改字段，不提交整行数据。

- `primaryKey` 字段和 `auto_increment` 字段不允许通过行内编辑修改。
- 用户点击“取消”时前端丢弃草稿，不调用后端。
- 无主键表在 V5 阶段禁止行内编辑。
- 单表容量达到限制时拒绝更新。

行内编辑请求示例：

```
{
  "primaryKey": {
    "id": 1
  },
  "set": {
    "name": "Alice",
    "age": 18
  }
}
```

错误：

| code                     | message                  |
|--------------------------|--------------------------|
| PRIMARY_KEY_REQUIRED     | 当前表没有主键，暂不支持行级修改或删除      |
| ROW_UPDATE_NOT_UNIQUE    | 更新目标不存在或不唯一，请刷新后重试       |
| VALIDATION_FIELD_INVALID | 字段不存在、类型不合法或字段不允许修改      |
| MYSQL_EXECUTION_ERROR    | 更新行失败：{mysql.sqlMessage} |

#### 1.11.4 API-ROW-004 删除单行数据

DELETE /api/v1/databases/:databaseId/tables/:tableName/rows

请求体：

| 参数         | 类型     | 必填 | 约束       |
|------------|--------|----|----------|
| primaryKey | object | 是  | 完整主键字段和值 |

规则：

- 后端使用 `primaryKey` 定位唯一行。
- 无主键表在 V5 阶段禁止单行删除。
- 前端删除前使用玻璃风格确认窗口展示主键信息。

错误：

| code                 | message             |
|----------------------|---------------------|
| PRIMARY_KEY_REQUIRED | 当前表没有主键，暂不支持行级修改或删除 |

| code                  | message                  |
|-----------------------|--------------------------|
| ROW_DELETE_NOT_UNIQUE | 删除目标不存在或不唯一，请刷新后重试       |
| MYSQL_EXECUTION_ERROR | 删除行失败：{mysql.sqlMessage} |

### 1.11.5 API-ROW-005 批量数据操作（规划）

批量新增、批量条件修改和批量条件删除作为后续增强接口落地。规划要求如下：

- 批量新增必须限制请求行数，并在失败时返回失败行号、失败字段、MySQL 错误码和数据库错误消息。
- 批量修改和批量删除必须使用 GUI 条件对象，不允许无条件操作。
- 影响行数超过阈值时必须返回 `CONFIRMATION_REQUIRED`，由前端二次确认后继续。
- 涉及级联删除时必须展示级联影响范围。

## 1.12 12. GUI 查询接口

### 1.12.1 API-QUERY-001 结构化 SELECT

POST /api/v1/databases/:databaseId/query/select

请求体：

| 参数       | 类型     | 必填 | 约束                  |
|----------|--------|----|---------------------|
| from     | object | 是  | 主查询来源，支持表、视图、派生表子查询 |
| joins    | array  | 否  | 连接定义                |
| fields   | array  | 是  | 查询字段，长度 1 到服务端上限    |
| filters  | array  | 否  | 筛选条件                |
| groups   | array  | 否  | 分组字段                |
| having   | array  | 否  | 聚合筛选                |
| sorts    | array  | 否  | 排序                  |
| page     | number | 否  | 最小 1                |
| pageSize | number | 否  | 服务端最大值限制            |

from 和 joins[].source 使用统一来源对象：

| 字段    | 类型     | 必填   | 约束                                      |
|-------|--------|------|-----------------------------------------|
| type  | string | 是    | table、view、subquery                     |
| table | string | 条件必填 | type=table 时必填，表名存在                     |
| view  | string | 条件必填 | type=view 时必填，视图名存在                     |
| query | object | 条件必填 | type=subquery 时必填，结构同 API-QUERY-001 请求体 |
| alias | string | 否    | type=subquery 时必填，标识符规则                 |

`joins[]`:

| 字段                  | 类型                  | 必填 | 约束               |
|---------------------|---------------------|----|------------------|
| <code>type</code>   | <code>string</code> | 是  | INNER、LEFT、RIGHT |
| <code>source</code> | <code>object</code> | 是  | 来源对象，支持表、视图、子查询  |
| <code>alias</code>  | <code>string</code> | 是  | 标识符规则            |
| <code>on</code>     | <code>array</code>  | 是  | 连接条件             |

`fields[]`:

| 字段                      | 类型                  | 必填 | 约束                    |
|-------------------------|---------------------|----|-----------------------|
| <code>tableAlias</code> | <code>string</code> | 否  | 已声明别名                 |
| <code>name</code>       | <code>string</code> | 是  | 字段存在                  |
| <code>alias</code>      | <code>string</code> | 否  | 标识符规则                 |
| <code>aggregate</code>  | <code>string</code> | 否  | COUNT、SUM、AVG、MIN、MAX |

`filters[]` 和 `having[]`:

| 字段                    | 类型                  | 必填   | 约束                                                                          |
|-----------------------|---------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <code>field</code>    | <code>string</code> | 是    | 字段存在                                                                        |
| <code>operator</code> | <code>string</code> | 是    | eq、ne、gt、gte、lt、lte、like、in、notIn、between、isNull、isNotNull、exists、notExists |
| <code>value</code>    | <code>any</code>    | 条件必填 | 与字段类型兼容                                                                     |
| <code>subquery</code> | <code>object</code> | 条件必填 | in、notIn、exists、notExists、标量比较时使用                                           |
| <code>logic</code>    | <code>string</code> | 否    | AND、OR                                                                      |

子查询规则:

- 子查询本身也是结构化查询 AST。
- 支持派生表子查询、IN / NOT IN 子查询、EXISTS / NOT EXISTS 子查询和标量子查询。
- 最大子查询嵌套深度为 3。
- 子查询和主查询合计 JOIN 数不得超过 8。
- 所有子查询仍然只能生成 SELECT SQL。
- 子查询引用字段必须能在当前查询作用域中解析。

结构化子查询示例:

```
{
  "from": {
    "type": "table",
    "table": "students",
    "alias": "s"
  },
  "fields": [
    {
      "tableAlias": "s",
      "name": "name"
    }
  ],
  "filters": [
    {
      "field": "s.id",
      "operator": "in",
      "subquery": {
        "from": {
          "type": "table",
          "table": "scores",
          "alias": "sc"
        },
        "fields": [
          {
            "tableAlias": "sc",
            "name": "student_id"
          }
        ],
        "filters": [
          {
            "field": "sc.score",
            "operator": "gte",
            "value": 60
          }
        ]
      }
    }
  ],
  "page": 1,
  "pageSize": 20
}
```

### 1.13 13. 事务接口

#### 1.13.1 API-TX-001 开启事务

POST /api/v1/databases/:databaseId/transactions

请求体:

- isolationLevel: string; 必填; 取值为 READ COMMITTED、REPEATABLE READ、SERIALIZABLE。

成功响应 data:

| 字段            | 类型     | 约束     |
|---------------|--------|--------|
| transactionId | string | 事务 ID  |
| status        | string | active |
| expiresAt     | string | ISO 时间 |

#### 1.13.2 API-TX-002 提交事务

POST /api/v1/transactions/:transactionId/commit

#### 1.13.3 API-TX-003 回滚事务

POST /api/v1/transactions/:transactionId/rollback

错误:

| code                        | message  |
|-----------------------------|----------|
| RESOURCE_NOT_FOUND          | 事务不存在    |
| TRANSACTION_EXPIRED         | 事务已超时并回滚 |
| AUTHZ_TRANSACTION_FORBIDDEN | 无权操作该事务  |

### 1.14 14. 统计接口

#### 1.14.1 API-STATS-001 用户统计

GET /api/v1/stats/user

返回数据库数量、表数量、视图数量、索引数量、估算行数、操作趋势。

#### 1.14.2 API-STATS-002 数据库统计

GET /api/v1/stats/databases/:databaseId



返回表数量、视图数量、索引数量、数据大小、索引大小、字段类型分布。

### 1.14.3 API-STATS-003 表统计

GET /api/v1/stats/databases/:databaseId/tables/:tableName

返回字段数量、主键信息、外键信息、索引信息、空值统计、数值聚合统计。

## 1.15 15. 审计接口

### 1.15.1 API-AUDIT-001 操作日志列表

GET /api/v1/audit-logs

查询参数：

| 参数         | 类型     | 必填 | 约束       |
|------------|--------|----|----------|
| page       | number | 否  | 最小 1     |
| pageSize   | number | 否  | 服务端最大值限制 |
| actionType | string | 否  | 审计动作枚举   |
| objectType | string | 否  | 对象类型枚举   |
| databaseId | number | 否  | 正整数      |
| traceId    | string | 否  | 追踪 ID    |
| startDate  | string | 否  | ISO 时间   |
| endDate    | string | 否  | ISO 时间   |

成功响应 data.items[]:

| 字段         | 类型      | 约束     |
|------------|---------|--------|
| id         | number  | 日志 ID  |
| traceId    | string  | 追踪 ID  |
| actionType | string  | 操作类型   |
| objectType | string  | 对象类型   |
| objectName | string  | 对象名    |
| summary    | string  | 摘要     |
| success    | boolean | 成功状态   |
| errorCode  | string  | 错误码    |
| createdAt  | string  | ISO 时间 |